



LYCEE BILINGUE DE LATSUET-TSINMELIEU

GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL LATSUET-TSINMELIEU



Département : Informatique	EPREUVE THEORIQUE INFORMATIQUE	Classes : Premières C.D
Année Scolaire : 2021 – 2022		Durée : 2H Coefficient : 02
Examen : Contrôle Continu N°4		Date : Mars 2022

Examineur : **M. TOumpé ERIC**

PARTIE I ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SECURITE INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA 05 POINTS

Votre camarade spécialiste en traitement d'image numérique utilise son ordinateur depuis six mois sans avoir pris les précautions nécessaires pour protéger ses données et son système d'exploitation en cas de problème. Ayant perdu toutes ses données, il installe un système d'exploitation et crée en ligne de commandes deux dossiers pour stocker ses images : Un dossier nommé « Images1 » dans lequel il stocke les images au format EPS et un autre nommé « Images2 » dans lequel il stocke les images au format PNG. Elève en classe de Première D, ayant compris les menaces qui pèsent sur son ordinateur, lui suggère de créer « un point de restauration »

1. Lors de l'installation d'un système d'exploitation sur son ordinateur, il fait apparaître l'interface ci-dessous :



- 1.1. Dire à quoi renvoie cette interface **0.5pt**
- 1.2. Expliquer comment, il a procédé pour afficher cette interface **0.5pt**
2. Définir : point de restauration, invite de commandes **1pt**
3. Écrire les lignes de commandes à utiliser pour créer ces deux dossiers dans son répertoire courant **0.5pt**
4. Identifier le type d'image à stocker dans chaque dossier **0.5pt**
5. Après création, dans le dossier « Images2 » se trouve une de ses images qu'il a prise lors de son anniversaire l'an dernier. Cette image fait 28cm x 21.4cm et possède 8192 couleurs avec une définition de 650x420 pixels. Calculer en Mo la taille de cette image **1pt**
6. Il dispose de 500 photos ayant la même taille que celle trouvée à la question précédente. Peut-il stocker toutes ces photos sur un CD-ROM de 0.5Go ? Justifiez votre réponse avec des calculs **0.5pt**

t.me/KamerHighSchool



7. En son absence, vous avez copié l'une de ses images pour publier sur sa page Facebook sans en avoir l'autorisation. Comment qualifier votre attitude ? Justifier votre réponse **0.5pt**

On donne : 1pouce = 2.54cm ; 1ko = 1000 o ; 1Mo = 1000ko ; 1Go = 1000Mo

PARTIE II

SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

05 POINTS

L'entreprise Camair-Co est la compagnie aérienne nationale du Cameroun qui offre des vols interurbains. Elle est dirigée par un Directeur Général, assisté de deux directeurs-adjoints, d'un agent financier et d'un comptable. La compagnie possède cinq avions Airbus A380. Son personnel est constitué des informaticiens, des pilotes, des hôtesses, des agents de sécurité, et des bagagistes. L'achat des billets se fait en ligne ou dans des guichets. Les données de l'entreprise sont stockées dans une base de données et manipulées à l'aide du SGBD nommé MySQL.

1. Définir : modèle, SGBD **1pt**
2. Donner un élément des sous-systèmes ci-dessous de cette entreprise : **0.75pt**
 - 2.1. Système de pilotage
 - 2.2. Système d'information
 - 2.3. Système opérant
3. Donner un exemple de chacun des composants ci-dessous du SI de cette entreprise : **0.75pt**
 - 3.1. Ressources humaines
 - 3.2. Ressources matérielles
 - 3.3. Ressources logicielles
4. Donner un exemple d'opération à réaliser au sein de l'entreprise Camair-Co pour les fonctions suivantes de son SI : **0.5pt**
 - 4.1. Collecte
 - 4.2. Diffusion
5. Enumérer un autre SGBD **0.5pt**
6. Donner une méthode de conception des SI **0.5pt**
7. Citer deux avantages de l'utilisation des bases de données **0.5pt**
8. La base de données est constituée de la table Personnel ci-dessous :

Identifiant	Nom	Prenom	Poste	CodeVoyage
12A1	MENGUE	Marguerite	Hôtesse	23B
12A2	ABANDA	Armand	Pilote	13C
12A3	IKANGA	Gabriel	Bagagiste	04A

- 8.1. Donner le nombre d'attributs de cette table **0.25pt**
- 8.2. Dire ce que représente le champ souligné pour cette table **0.25pt**

PARTIE III

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

10 POINTS

1. « Un algorithme est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème précis » a dit votre enseignant. La leçon sur la manipulation des structures de données étant achevée, une évaluation a été faite. Après la remise des copies, il enseignant vous demande d'utiliser l'algorithme ci-dessous pour répondre aux questions ci-après afin de mieux appréhender la notion de structures de données :

```

Algorithme tableau_note ;
Variable  Tab = Tableau [4] de Reel ;
          S, i : entier ;

Debut
  S ← 0 ;
  Pour i allant de 0 à 3 faire
    Ecrire ("Entrez la note numéro", i+1) ;
    Lire (Tab [i]) ;
    S ← S + Tab[i] ;
  FinPour
  Ecrire ("Moyenne :", S / 4) ;
Fin.

```

- 1.1. Donner le nom la structure de données qui est utilisée dans cet algorithme **0.25pt**
- 1.2. Identifier le nom et la taille de cette structure de données **0.5pt**
- 1.3. Déterminer la valeur de S à la sortie de la boucle Pour lorsque l'utilisateur saisie les valeurs suivantes : 5, 6, 7 et 8 **0.25pt**
- 1.4. Dire ce que fait cet algorithme **0.5pt**

2. Les sous-programmes sont des programmes de petite taille destinés à faciliter un traitement donné. Soit l'algorithme ci-dessous :

```

Algorithme Examen ;
Var n, s : entier ;
Fonction Calcul (var x : entier) ;
Début
  Retourner (x*x) ;
Fin ;

Début
  Lire (n) ;
  s ← Calcul (n) ;
  Ecrire (s) ;
Fin.

```

- 2.1. Définir : Fonction **0.5pt**
- 2.2. Relever dans cet algorithme une variable locale et une variable globale **0.5pt**
- 2.3. Relever dans cet algorithme un paramètre formel et un paramètre effectif **0.5pt**
- 2.4. Corriger l'erreur contenue dans cet algorithme **0.5pt**
- 2.5. Donner la différence entre une erreur sémantique et une erreur syntaxique **0.5pt**
- 2.6. Donner le contenu de la variable « s » si n=2 et dire ce que fait cet algorithme **1pt**
- 2.7. Ecrire en utilisant une procédure, un algorithme qui fait la même chose que cet algorithme **1pt**

3. Le Proviseur du Lycée Bilingue de LATSUET-TSINMELIEU aimerait qu'on crée un mini site web pour son établissement. A cet effet, il mobilise les meilleurs élèves des classes de Premières C et D après la fin des leçons portant sur la programmation en HTML. Au bout des séances intenses de travail, ils ont pu produire le code source d'une de ses pages web nommée « page_exemple.html » donné ci-dessous :

```

<html>
  <head>  <title> tableau exemple </title>  </head>
  <body>
    <table border = '1'>
      <caption> PERSONNEL DU L.B DE LATSUET-TSINMELIEU </caption>
      <tr> <th> Nom </th>  <th> Grade </th>  <th> Fonction </th>  </tr>
      <tr>  <td> BISSA </td>  <td> PLEG </td>  <td> Censeur </td>  </tr>
      <tr> <td> MENGUE </td>  <td> PCEG </td>  <td> Enseignant </td></tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

3.1. Définir : HTML

0.5pt

3.2. Identifier dans ce code le titre de la page web

0.25pt

3.3. Représenter le résultat d'exécution de page_exemple.html

0.5pt

3.4. La majeure partie des parents des élèves de ce lycée travaillent dans la compagnie aérienne Camer-Co. A cet effet, le Proviseur sollicite que leur planning de voyage soit mis à disposition de l'établissement pour un meilleur suivi de leurs enfants en leurs absences. Ecrire le bout de code qui permet de créer ce tableau dans cette page du site web du lycée

1pt

Identifiant	Nom	Prenom	Poste	CodeVoyage
12A1	MENGUE	Marguerite	Hôtesse	23B
12A2	ABANDA	Armand	Pilote	13C
12A3	IKANGA	Gabriel	Bagagiste	04A



Cameroon Airline Corporation – Tableau de Bord

3.5. On souhaite insérer dans ce site web la page donnée ci-dessous permettant l'accès au compte d'utilisateur du personnel enseignant pour le remplissage des notes.

Connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe

LOGIN

3.5.1. Donner le nom de l'élément se trouvant sur cette page

0.25pt

3.5.2. Identifier deux champs se trouvant sur cette page

0.5pt

3.5.3. Ecrire le bout de code permettant de créer ce formulaire d'authentification

1pt

« Le premier à avoir systématisé des algorithmes est le mathématicien perse Al-Khwarizmi actif entre 813 et 833. Dans son ouvrage Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison, il étudie toutes les équations du second degré et en donne la résolution par des algorithmes généraux. »